Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · RAZONAMIENTO CIRCULAR

Un estudiante calcula $\lim_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} x}{x}$ con L'Hôpital: $\lim_{x\to 0}\dfrac{\cos x}{1}=1$. ¿Qué objeción tiene este razonamiento?

A) Es circular: para saber que $(\operatorname{sen} x)'=\cos x$ se usa justamente ese límite

B) Ninguna: L'Hôpital siempre se puede aplicar a $\dfrac{0}{0}$

C) El resultado es incorrecto; el límite vale 0

D) La forma no es indeterminada

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Derivada del seno

$(\operatorname{sen} x)'=\lim_{h\to 0}\dfrac{\operatorname{sen}(x+h)-\operatorname{sen} x}{h}$ se calcula usando $\lim_{h\to 0}\dfrac{\operatorname{sen} h}{h}=1$.

2 Circularidad

Usar esa derivada para probar el mismo límite es suponer lo que se quiere probar.

3 Correcto

El límite se prueba geométricamente (teorema del sándwich).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) El resultado es correcto, pero el argumento depende de lo que quiere probar.

C) El límite sí vale 1.

D) $\frac{\operatorname{sen} 0}{0}=\frac{0}{0}$ sí es indeterminada.

Idea clave. Un argumento no puede apoyarse en lo que intenta demostrar.